PHYSICAL EXAMINATION OF THE KNEE JOINT

الفحص السريري لمفصل الركبة

Husham Salah Hashem & Ali Samer – based on Macleod's Clinical Examination, 15th ed.

هشام صلاح هاشم وعلي سامر – استناداً إلى كتاب ماكليود للفحص السريري، الطبعة الخامسة عشرة

1. SURFACE ANATOMY | التشريح السطحي

Important landmarks | المعالم المهمة

- **Patella:** easily palpable bone at the front of the knee.

  الرضفة: عظم يسهل جسّه في مقدّم الركبة.

- **Quadriceps tendon:** palpated above the patella.

  وتر العضلة رباعية الرؤوس: يُجَسّ فوق الرضفة.

- **Patellar ligament:** from the inferior pole of the patella to the **tibial tuberosity**.

  الرباط الرضفي: من القطب السفلي للرضفة إلى **الحدبة الظنبوبية**.

- Medial and lateral **femoral condyles** are palpable on either side of the patella; the **tibial condyles** below them.

  يمكن جسّ **اللقمتين الفخذيتين** الإنسية والوحشية على جانبي الرضفة، و**اللقمتين الظنبوبيتين** أسفلهما.

- **Medial and lateral joint lines:** assess medial and lateral meniscal tenderness.

  الخطان المفصليان الإنسي والوحشي: لتقييم الإيلام في الغضروف الهلالي الإنسي والوحشي.

- **MCL:** medial femoral epicondyle → medial proximal tibia.

  الرباط الجانبي الإنسي: من اللقيمة الفخذية الإنسية إلى الجزء القريب الإنسي من الظنبوب.

- **LCL:** lateral femoral epicondyle → **head of the fibula**.

  الرباط الجانبي الوحشي: من اللقيمة الفخذية الوحشية إلى **رأس الشظية**.

- **Head of the fibula:** bony prominence on the posterolateral aspect of the knee.

  رأس الشظية: نتوء عظمي في الجانب الخلفي الوحشي للركبة.

Popliteal fossa | الحفرة المأبضية

The **popliteal fossa** is a **diamond-shaped space** behind the knee.

الحفرة المأبضية فراغ **معيّني الشكل** خلف الركبة.

- **Biceps femoris tendon:** superolateral boundary.

  وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية: الحد العلوي الوحشي.

- **Semitendinosus and semimembranosus tendons:** superomedial boundary.

  وترا العضلة نصف الوترية ونصف الغشائية: الحد العلوي الإنسي.

- **Gastrocnemius muscles:** inferolateral and inferomedial boundaries.

  العضلتان التوأميتان: الحدّان السفلي الوحشي والسفلي الإنسي.

- **Popliteal artery:** deep in the fossa; its pulse can be palpated.

  الشريان المأبضي: عميق في الحفرة؛ ويمكن جسّ نبضه.

Clinical correlations | الارتباطات السريرية

Landmark المعلم	Clinical importance الأهمية السريرية
Tibial tuberosity الحدبة الظنبوبية	Osgood–Schlatter disease داء أوسغود شلاتر
Medial joint line الخط المفصلي الإنسي	Medial meniscal injury إصابة الغضروف الهلالي الإنسي
Lateral joint line الخط المفصلي الوحشي	Lateral meniscal injury إصابة الغضروف الهلالي الوحشي

Landmark المعلم	Clinical importance الأهمية السريرية
Fibular head رأس الشظية	Common peroneal nerve injury إصابة العصب الشظوي المشترك
Prepatellar region المنطقة أمام الرضفة	Prepatellar bursitis التهاب الجراب أمام الرضفة
Popliteal fossa الحفرة المأبضية	Baker's cyst كيس بيكر
Patella الرضفة	Patellar dislocation and fractures خلع الرضفة وكسورها
MCL and LCL الرباطان الجانبيان الإنسي والوحشي	Collateral ligament injuries إصابات الأربطة الجانبية

> The common peroneal nerve **winds around the neck of the fibula**.
>
> **يلتف** العصب الشظوي المشترك **حول عنق الشظية**.

2. CLINICAL APPROACH TO KNEE PAIN | المقاربة السريرية لألم الركبة

Three diagnostic categories | ثلاث فئات تشخيصية

From the history, key symptoms and basic examination, knee pain is classified into three categories:

من القصة المرضية والأعراض الرئيسية والفحص الأساسي يُصنَّف ألم الركبة إلى ثلاث فئات:

- **Acute knee pain** (traumatic or overuse).

  ألم الركبة الحاد (رضّي أو ناتج عن الإفراط في الاستعمال).

- **Chronic knee pain** associated with overuse.

  ألم الركبة المزمن المرتبط بالإفراط في الاستعمال.

- Knee pain **without trauma or overuse**.

  ألم الركبة **دون رضّ أو إفراط في الاستعمال**.

1. Acute knee pain | 1. ألم الركبة الحاد

Usually associated with a recent injury or overuse; the history of trauma is usually clear although the exact mechanism may be hard to identify.

يرتبط عادةً بإصابة حديثة أو إفراط في الاستعمال؛ وقصة الرضّ واضحة عادةً وإن كانت الآلية الدقيقة يصعب تحديدها.

Focus on the structures most likely to be injured:

التركيز على البنى الأكثر عرضة للإصابة:

- Collateral ligaments (MCL and LCL).

  الأربطة الجانبية (الإنسي والوحشي).

- Anterior cruciate ligament (ACL).

  الرباط الصليبي الأمامي.

- Menisci.

  الغضاريف الهلالية.

Evaluation: test ligament stability, identify points of focal tenderness, assess joint effusion and perform special tests.

التقييم: اختبار ثبات الأربطة، وتحديد نقاط الإيلام الموضعي، وتقييم الانصباب المفصلي، وإجراء الاختبارات الخاصة.

2. Chronic knee pain associated with overuse | 2. ألم الركبة المزمن المرتبط بالإفراط في الاستعمال

- **Definition:** pain persisting for about **6 weeks or longer** with no sudden traumatic event at onset.

  التعريف: ألم يستمر نحو **6 أسابيع أو أكثر** دون حدث رضّي مفاجئ عند البداية.

- Usually **progressive**; pain develops with increasingly less intense activity; the examination usually shows **no structural instability**.

  عادةً **تدريجي التقدم**؛ ويظهر الألم بنشاط أقل شدة باستمرار؛ ولا يُظهر الفحص عادةً **عدم ثبات بنيوي**.

Common causes:

الأسباب الشائعة:

- **Patellofemoral pain syndrome** (a diagnosis of exclusion).

متلازمة الألم الرضفي الفخذي (تشخيص بالاستبعاد).

- Patellar-related conditions.

الحالات المتعلقة بالرضفة.

- Pes anserinus disorders.

اضطرابات الإوزة (القدم الإوزية).

- Iliotibial band syndrome.

متلازمة الشريط الحرقفي الظنبوبي.

- Degenerative meniscal tears.

التمزقات التنكسية في الغضروف الهلالي.

- **Osteoarthritis**, particularly in patients older than **40 years**.

الفُصال العظمي، خاصةً عند المرضى فوق **40 سنة**.

3. Knee pain without trauma or overuse | 3. ألم الركبة دون رضّ أو إفراط في الاستعمال

Acute or chronic pain without trauma or overuse requires **more extensive evaluation**, particularly with systemic or constitutional symptoms.

يتطلب الألم الحاد أو المزمن دون رضّ أو إفراط في الاستعمال **تقييماً أوسع**، خاصةً مع أعراض جهازية أو عامة.

> **Fever or other constitutional symptoms:** the cause is less likely to be musculoskeletal; further investigation is needed.
>
> **الحمى أو الأعراض العامة الأخرى:** يقلّ احتمال أن يكون السبب عضلياً هيكلياً؛ ويلزم مزيد من الاستقصاء.

3. INTRODUCTION AND LOOK | المقدمة والمشاهدة

Before examining the knee | قبل فحص الركبة

- **Always compare both knees.**

قارن دائماً بين الركبتين.

- Wash your hands (hand hygiene).

اغسل يديك (نظافة اليدين).

- Introduce yourself and confirm the patient's name and age.

عرّف بنفسك وتأكد من اسم المريض وعمره.

- Explain the examination and obtain the patient's **verbal consent**.

اشرح الفحص واحصل على **الموافقة الشفهية** للمريض.

- Ensure privacy and offer a chaperone when appropriate.

تأكد من الخصوصية واعرض وجود مرافق عند الحاجة.

- Ask about pain, and ask the patient to tell you if the examination hurts.

اسأل عن الألم واطلب من المريض إخبارك إذا كان الفحص مؤلماً.

- **Expose both legs fully** so they can be compared.

اكشف الساقين كاملتين لإمكان المقارنة.

- Make the patient comfortable: first **standing** (gait, alignment), then **supine** on the couch.

اجعل المريض مرتاحاً: أولاً **واقفاً** (المشية والمحاذاة) ثم **مستلقياً على الظهر** على السرير.

- Examine the **unaffected knee first**, then the affected knee.

افحص **الركبة السليمة أولاً** ثم الركبة المصابة.

Look: standing and walking | المشاهدة: الوقوف والمشي

Normally the knees are in **slight valgus**. A unilateral deformity is easier to notice and **almost always pathological**.

الركبتان طبيعياً في **روحٍ خفيف** (انحراف للخارج). والتشوه من جانب واحد أسهل ملاحظةً و**مرضي دائماً تقريباً**.

- Observe the **gait**; inspect posture and alignment of both lower limbs.

راقب **المشية**؛ وافحص وضعية الطرفين السفليين ومحاذاتهما.

- **Genu valgum** (knock knees).

الركبة الروحاء (ركبتان متصادمتان).

- **Genu varum** (bow legs).

الركبة الفحجاء (ساقان مقوّستان).

Standing figures: normal slight valgus; **RA** – bilateral valgus; **OA** – varus; unilateral **Paget's disease**.

الأشكال في الوقوف: روح خفيف طبيعي؛ **التهاب المفاصل الرثواني** – روح ثنائي؛ **الفُصال العظمي** – فحج؛ **داء باجيت** من جانب واحد.

Look: supine | المشاهدة: الاستلقاء

- **Skin:** scars, sinuses, erythema and any skin pathology.

الجلد: ندبات وناسور واحمرار وأي آفة جلدية.

- **Quadriceps wasting** occurs very quickly: compare both thighs and measure thigh circumference **20 cm above the tibial tuberosity** on both sides.

ضمور العضلة رباعية الرؤوس يحدث بسرعة كبيرة: قارن الفخذين وقِس محيط الفخذ **على بعد 20 سم فوق الحدبة الظنبوبية** من الجانبين.

- **Leg length** discrepancy.

اختلاف **طول الساق**.

- **Flexion deformity:** a knee that stays flexed when supine; the origin may be the hip, the knee, or both.

تشوه الانثناء: ركبة تبقى منثنية في وضع الاستلقاء؛ وقد يكون منشؤه الورك أو الركبة أو كلاهما.

- **Swelling:** prepatellar bursa enlargement (**housemaid's knee**); joint effusion (a large effusion gives a **horseshoe-shaped** swelling above the knee).

التورم: تضخم الجراب أمام الرضفة (**ركبة الخادمة**)؛ وانصباب المفصل (الانصباب الكبير يعطي تورماً **على شكل حدوة حصان** فوق الركبة).

- **Baker's cyst:** inspect the popliteal fossa for swelling due to bursal enlargement.

كيس بيكر: افحص الحفرة المأبضية بحثاً عن تورم ناتج عن تضخم الجراب.

> Swelling extending **beyond the joint margins** suggests infection, major injury or, rarely, a tumour.
>
> التورم الممتد **إلى ما وراء حدود المفصل** يوحي بعدوى أو إصابة كبيرة أو، نادراً، ورم.

4. FEEL | الجس

Warmth and effusion tests | الحرارة واختبارات الانصباب

- **Warmth:** compare both knees using the **dorsum of the hands**; always compare with the opposite knee.

الحرارة: قارن الركبتين بظهر اليدين؛ وقارن دائماً مع الركبة المقابلة.

Patellar tap test: patient supine, knee extended. Empty the suprapatellar pouch by sliding the left hand down the thigh and keep it there; press firmly and briskly over the patella with the fingertips of the right hand. **Positive:** the patella taps against the femur → **moderate-sized effusion**.

اختبار نقر الرضفة: المريض مستلقٍ والركبة ممدودة. أفرغ الجيب فوق الرضفة بانزلاق اليد اليسرى على الفخذ وأبقِها في مكانها؛ ثم اضغط بقوة وسرعة على الرضفة بأطراف أصابع اليد اليمنى. **الإيجابي:** تنقر الرضفة على عظم الفخذ ← **انصباب متوسط الحجم**.

Bulge (ripple) test: knee extended, quadriceps relaxed. Stroke the medial side upwards, empty the suprapatellar pouch, then stroke down the lateral side. **Positive:** a ripple or bulge of fluid on the **medial side**. Useful for **small effusions**; may be **falsely negative in tense effusions**.

اختبار الانتفاخ (التموّج): الركبة ممدودة والعضلة رباعية الرؤوس مرتخية. امسح الجانب الإنسي إلى الأعلى وأفرغ الجيب فوق الرضفة ثم امسح الجانب الوحشي إلى الأسفل. **الإيجابي:** تموّج أو انتفاخ سائل على **الجانب الإنسي**. مفيد في **الانصباب الصغير**؛ وقد يعطي **نتيجة سلبية كاذبة في الانصباب المشدود**.

Synovitis and joint lines | التهاب الغشاء الزليلي والخطوط المفصلية

- **Synovitis:** knee extended, quadriceps relaxed; palpate both sides of the quadriceps tendon for **sponginess**.

التهاب الغشاء الزليلي: الركبة ممدودة والعضلة مرتخية؛ اجسّ جانبي وتر رباعية الرؤوس بحثاً عن **إحساس إسفنجي**.

- **Joint lines:** palpate the medial and lateral joint lines, check for tenderness and localise it accurately.

الخطوط المفصلية: اجسّ الخطين المفصليين الإنسي والوحشي وتحقق من الإيلام وحدّد موضعه بدقة.

> In adolescents, localised tenderness over the **tibial tuberosity** suggests **Osgood–Schlatter disease** (traction apophysitis).
>
> عند المراهقين، يوحي الإيلام الموضعي فوق **الحدبة الظنبوبية** بـ**داء أوسغود شلاتر** (التهاب النتوء بالشد).

5. MOVE | الحركة

Active movements | الحركات الفاعلة

- Patient supine: flex the knee towards the chest, then extend the leg back onto the couch. **Normal range: 0–140°**.
  المريض مستلقٍ: يثني الركبة نحو الصدر ثم يمدّ الساق على السرير. **المدى الطبيعي: من 0 إلى 140 درجة**.
- **Crepitus** between the patella and femoral condyles: may suggest **chondromalacia patellae** (more common in younger females) or **osteoarthritis**.
  الفرقعة بين الرضفة واللقمتين الفخذيتين: قد توحي بـ**لين الرضفة** (أكثر شيوعاً عند الإناث الأصغر سناً) أو **الفُصال العظمي**.
- **Record the ROM:** a fixed flexion deformity of 15° and flexion up to 110° is recorded as **15–110°**.
  سجّل مدى الحركة: تشوه انثناء ثابت بزاوية 15 درجة مع انثناء حتى 110 درجات يُسجَّل **من 15 إلى 110 درجة**.
- **Extensor lag:** ask the patient to lift the leg with the knee extended and observe for lag.
  تأخر البسط: اطلب من المريض رفع الساق والركبة ممدودة وراقب وجود تأخر.

Passive movements | الحركات المنفعلة

- **Passive extension:** femur and tibia in longitudinal alignment; full extension is recorded as **0°**. Restriction occurs in **meniscal tears, osteoarthritis and inflammatory arthritis**.
  البسط المنفعل: عظم الفخذ والظنبوب في محاذاة طولية؛ ويُسجَّل البسط الكامل **0 درجة**. يحدث التقييد في **تمزقات الغضروف الهلالي والفُصال العظمي والتهاب المفاصل الالتهابي**.
- **Hyperextension (genu recurvatum):** knee extends beyond neutral; lift both legs by the feet and compare. **Up to 10°** is normal.
  فرط البسط (الركبة المقوّسة للخلف): تمتد الركبة بعد الوضع المحايد؛ ارفع الساقين من القدمين وقارن. **حتى 10 درجات** طبيعي.
- **Passive flexion:** patient **prone**; flex the knee to maximum and compare. Restriction may be due to a tear of the **posterior horn of the meniscus**.
  الثني المنفعل: المريض **منبطح على بطنه**؛ ثنِّ الركبة إلى أقصى مدى وقارن. قد يكون التقييد ناتجاً عن تمزق **القرن الخلفي للغضروف الهلالي**.

6. SPECIAL TESTS | الاختبارات الخاصة

Collateral ligaments (MCL and LCL) | الأربطة الجانبية

- Patient supine; hold the ankle between your elbow and side; knee **fully extended (0°)**.
  المريض مستلقٍ؛ أمسك الكاحل بين مرفقك وجنبك؛ والركبة **ممدودة بالكامل (0 درجة)**.
- Apply a **valgus stress** → **MCL**; apply a **varus stress** → **LCL**.
  طبّق إجهاد **روح** ← **الرباط الجانبي الإنسي**؛ وإجهاد **فحج** ← **الرباط الجانبي الوحشي**.
- Use your thumbs over the joint line to feel for joint space opening; compare with the opposite knee.
  استعمل إبهاميك على الخط المفصلي لتحسّس انفتاح الحيز المفصلي؛ وقارن مع الركبة المقابلة.
- If stable in full extension, repeat with the knee **flexed to 30°** to assess minor collateral laxity.
  إذا كانت مستقرة في البسط الكامل فكرّر الاختبار والركبة **منثنية 30 درجة** لتقييم الرخاوة الجانبية الطفيفة.

Finding الموجودة	Interpretation التفسير
No abnormal opening لا انفتاح غير طبيعي	Normal طبيعي
Pain without opening ألم دون انفتاح	Partial tear (strain) تمزق جزئي (إجهاد)
Abnormal opening انفتاح غير طبيعي	Complete tear تمزق كامل
Major opening in full extension انفتاح كبير في البسط الكامل	Combined collateral and cruciate ligament injury إصابة مشتركة للأربطة الجانبية والصليبية

ACL: anterior drawer and Lachman tests | الرباط الصليبي الأمامي: اختبارا السحب الأمامي ولاكمان

The **ACL** arises from the medial aspect of the lateral femoral condyle and inserts into the anterior aspect of the tibial plateau. It **limits anterior movement of the tibia** relative to the femur.
ينشأ **الرباط الصليبي الأمامي** من الوجه الإنسي للقمة الفخذية الوحشية ويندغم في الجزء الأمامي من هضبة الظنبوب. **ويحدّ من حركة الظنبوب إلى الأمام** بالنسبة لعظم الفخذ.

- **Anterior drawer test:** supine, knee flexed to **90°**, foot stabilised, hamstrings relaxed. Check for **posterior sag**. Both hands behind the upper tibia, thumbs over the tibial tuberosity; pull the tibia anteriorly and compare.

  اختبار السحب الأمامي: المريض مستلقٍ والركبة منثنية **90 درجة** والقدم مثبّتة والأوتار المأبضية مرتخية. تحقق من **الهبوط الخلفي**. ضع اليدين خلف أعلى الظنبوب والإبهامين فوق الحدبة الظنبوبية؛ اسحب الظنبوب إلى الأمام وقارن.

- **Positive:** increased anterior movement, **> 1.5 cm** suggests ACL rupture; there may be an associated MCL injury.

  الإيجابي: زيادة الحركة الأمامية، و**أكثر من 1.5 سم** توحي بتمزق الرباط الصليبي الأمامي؛ وقد توجد إصابة مرافقة للرباط الجانبي الإنسي.

> **Posterior sag** can produce a **false-positive** anterior drawer test and should not be read as ACL laxity.
>
> قد يعطي **الهبوط الخلفي** اختبار سحب أمامي **إيجابياً كاذباً** ولا يجب تفسيره كرخاوة في الرباط الصليبي الأمامي.

- **Lachman test:** supine, knee flexed **20–30°**; one hand behind the proximal tibia, the other grasping the distal thigh; stabilise the femur and pull the tibia anteriorly. Assess the translation and the endpoint.

  اختبار لاكمان: المريض مستلقٍ والركبة منثنية **من 20 إلى 30 درجة**؛ يد خلف الجزء القريب من الظنبوب والأخرى تمسك الفخذ السفلي؛ ثبّت الفخذ واسحب الظنبوب إلى الأمام. قيّم مقدار الانزياح ونقطة التوقف.

- **Normal:** minimal movement with a **firm endpoint**. **ACL deficiency:** increased anterior translation with a **soft or absent endpoint**.

  الطبيعي: حركة طفيفة مع **نقطة توقف صلبة**. **قصور الرباط الصليبي الأمامي:** زيادة الانزياح الأمامي مع **نقطة توقف لينة أو غائبة**.

PCL: posterior drawer test | الرباط الصليبي الخلفي: اختبار السحب الخلفي

- Supine, knee flexed to **90°**, foot stabilised, both hands around the proximal tibia; **push the tibia posteriorly** and compare with the opposite knee.

  المريض مستلقٍ والركبة منثنية **90 درجة** والقدم مثبّتة واليدان حول الجزء القريب من الظنبوب؛ **ادفع الظنبوب إلى الخلف** وقارن مع الركبة المقابلة.

- **Normal:** no significant posterior movement. **Positive:** excessive posterior movement of the tibia → **PCL laxity**.

  الطبيعي: لا حركة خلفية ملحوظة. **الإيجابي:** حركة خلفية مفرطة للظنبوب ← **رخاوة الرباط الصليبي الخلفي**.

Menisci | الغضاريف الهلالية

Meniscal injuries commonly present with:

تظهر إصابات الغضروف الهلالي عادةً بـ:

- Twisting injury, particularly in younger, sporty patients.

  إصابة التواء، خاصةً عند المرضى الأصغر سناً والرياضيين.

- **Degenerative horizontal cleavage tears** in middle-aged patients, often with minimal or no trauma.

  تمزقات تنكسية أفقية عند متوسطي العمر، غالباً مع رضّ طفيف أو دونه.

- Slow-onset knee effusion, especially after weight-bearing or exercise.

  انصباب ركبة بطيء الظهور، خاصةً بعد تحميل الوزن أو الرياضة.

- Medial or lateral joint-line tenderness.

  إيلام الخط المفصلي الإنسي أو الوحشي.

- **Rapid knee extension test:** knee flexed to 30°, rapidly extend and ask about pain. Joint-line pain suggests a possible meniscal tear → perform formal testing.

  اختبار البسط السريع للركبة: الركبة منثنية 30 درجة، ثم تُمدّ بسرعة ويُسأل المريض عن الألم. ألم الخط المفصلي يوحي بتمزق محتمل في الغضروف ← يُجرى الاختبار الرسمي.

McMurray test **اختبار ماكموري**	**Medial meniscus** **الغضروف الهلالي الإنسي**	**Lateral meniscus** **الغضروف الهلالي الوحشي**
Start البداية	Fully flex the knee ثنيٌ كامل للركبة	Fully flex the knee ثنيٌ كامل للركبة
Foot rotation تدوير القدم	**External rotation** **تدوير خارجي**	**Internal rotation** **تدوير داخلي**
Hip / knee stress الإجهاد عند الورك والركبة	Abduct the leg at the hip → **varus stress** إبعاد الساق عند الورك ← **إجهاد فحج**	Adduct the leg at the hip → **valgus stress** تقريب الساق عند الورك ← **إجهاد روح**
Then بعد ذلك	Slowly extend; feel and listen for a click or clunk مدّ ببطء؛ تحسّس واستمع لطقطقة أو قرقعة	Slowly extend; feel and listen for a click or clunk مدّ ببطء؛ تحسّس واستمع لطقطقة أو قرقعة

Click or clunk with discomfort = meniscal tear. **Mechanism:** during extension with rotation the femoral condyle moves over the tibia and meniscus; a click may occur when it passes over a torn meniscal fragment.

طقطقة أو قرقعة مع انزعاج = تمزق في الغضروف الهلالي. **الآلية:** أثناء البسط مع التدوير تتحرك لقمة الفخذ فوق الظنبوب والغضروف؛ وقد تحدث طقطقة عند مرورها فوق جزء ممزق من الغضروف.

Patella and quick revision | الرضفة وجدول المراجعة السريعة

- Look for prepatellar bursa swelling; palpate around the patella for tenderness (enthesitis or tendonitis).
  ابحث عن تورم الجراب أمام الرضفة؛ واجسّ حول الرضفة بحثاً عن الإيلام (التهاب مرتكز الأوتار أو التهاب الوتر).
- **Patellar apprehension test:** supine, knee fully extended; push the patella gently **laterally** and slowly flex the knee. **Positive:** the patient actively resists flexion for fear of displacement → previous **dislocation or patellar instability**.
  اختبار التخوّف الرضفي: المريض مستلقٍ والركبة ممدودة تماماً؛ ادفع الرضفة برفق **إلى الوحشي** وثنّ الركبة ببطء. **الإيجابي:** يقاوم المريض الثني خوفاً من الإزاحة ← **خلع سابق أو عدم ثبات الرضفة**.

Other tests for patellofemoral pathology are **unreliable** and may be positive in normal individuals.
الاختبارات الأخرى لمرض المفصل الرضفي الفخذي **غير موثوقة** وقد تكون إيجابية عند الأصحاء.

Test **الاختبار**	**Main structure assessed** **البنية الرئيسية المقيَّمة**
Valgus stress test اختبار إجهاد الروح	MCL الرباط الجانبي الإنسي
Varus stress test اختبار إجهاد الفحج	LCL الرباط الجانبي الوحشي
Anterior drawer test اختبار السحب الأمامي	ACL الرباط الصليبي الأمامي
Lachman test اختبار لاكمان	ACL الرباط الصليبي الأمامي
Posterior drawer test اختبار السحب الخلفي	PCL الرباط الصليبي الخلفي
Rapid knee extension البسط السريع للركبة	Meniscal injury screening فحص إصابة الغضروف الهلالي
McMurray test اختبار ماكموري	Medial and lateral menisci الغضروفان الهلاليان الإنسي والوحشي
Patellar apprehension test اختبار التخوّف الرضفي	Patellar instability عدم ثبات الرضفة

7. COMMON PERONEAL NERVE, WRAP-UP AND CASE | العصب الشظوي المشترك والخلاصة والحالة السريرية

Common peroneal nerve | العصب الشظوي المشترك

Causes of injury:

أسباب الإصابة:

- Fractures around the **fibular head**, where the nerve winds around the bone.
  كسور حول **رأس الشظية** حيث يلتف العصب حول العظم.
- Compression in thin, immobile patients.
  الانضغاط عند المرضى النحيفين قليلي الحركة.
- Repetitive kneeling, squatting, or sitting with the legs crossed at the knees.
  الركوع المتكرر أو القرفصاء أو الجلوس مع تقاطع الساقين عند الركبتين.

It typically causes **foot drop**.
تسبب الإصابة عادةً **سقوط القدم**.

- **Motor examination:** ankle **dorsiflexion** and **eversion** (look for weakness); **big toe extension** (extensor hallucis longus).
  الفحص الحركي: ثني الكاحل الظهري و**القلب للخارج** (ابحث عن الضعف)؛ و**بسط الإصبع الكبير** (باسطة الإبهام الطويلة).
- **Preserved:** ankle **inversion** and the **ankle reflex**.
  المحفوظ: القلب للداخل عند الكاحل و**منعكس الكاحل**.

- **Sensory examination:** sensation over the **dorsum of the foot**.

الفحص الحسي: الإحساس على **ظهر القدم**.

Wrapping up: OSCE checklist | الخلاصة: قائمة الفحص السريري المنظم (OSCE)

Step الخطوة	What to do ما يجب فعله
1. Introduction المقدمة	Hand washing, introduction, permission, exposure of both legs غسل اليدين والتعريف بالنفس والاستئذان وكشف الساقين
2. Gait المشية	Observe the patient walking مراقبة المريض أثناء المشي
3. Look المشاهدة	Front, side, back, standing and supine: scar, sinus, muscle wasting, swelling, deformity من الأمام والجانب والخلف، واقفاً ومستلقياً: ندبة وناسور وضمور عضلي وتورم وتشوه
4. Feel الجس	Hotness, tenderness, effusion الحرارة والإيلام والانصباب
5. Move الحركة	Active and passive flexion and extension الثني والبسط الفاعلان والمنفعلان
6. Special tests الاختبارات الخاصة	Anterior drawer, Lachman, McMurray السحب الأمامي ولاكمان وماكموري
7. Finish الإنهاء	Distal neurovascular bundle assessment تقييم الحزمة العصبية الوعائية البعيدة
8. Finish الإنهاء	Examine the joint above and the joint below فحص المفصل الأعلى والمفصل الأسفل

Case: 60-year-old woman with bilateral knee pain | حالة: امرأة عمرها 60 سنة مع ألم ركبتين ثنائي

History (7 months):

القصة المرضية (7 أشهر):

- Pain increases with walking, stairs and squatting; better with rest; worse in the evening; dull, 6/10.
  يزداد الألم مع المشي والدرج والقرفصاء؛ ويتحسن بالراحة؛ ويسوء في المساء؛ كليل بشدة 6 من 10.
- Gradual, intermittent, worse in the cold, progressive over 3 years; radiates down the anterior legs.
  تدريجي ومتقطع ويزداد بالبرد ومتقدم على مدى 3 سنوات؛ ويمتد إلى أسفل مقدّم الساقين.
- **Gelling** after sitting; early morning stiffness **10 min**; swelling, no hotness or redness.
  تيبّس بعد الجلوس؛ وتيبّس صباحي لمدة **10 دقائق**؛ وتورم دون حرارة أو احمرار.
- Housewife; obese; no trauma or surgery; sister has cervical spondylosis; no medications.
  ربة منزل؛ بدينة؛ لا رضّ ولا جراحة؛ أختها مصابة بالفُصال الفقري العنقي؛ لا تتناول أدوية.

Examination: antalgic gait; **genu varus**, fixed flexion deformity, quadriceps wasting; bony enlargement, **no effusion**, joint-line tenderness; limited active and passive movement with crepitus.

الفحص: مشية متجنبة للألم؛ **ركبة فحجاء** وتشوه انثناء ثابت وضمور في رباعية الرؤوس؛ وتضخم عظمي و**دون انصباب** وإيلام الخط المفصلي؛ وحركة فاعلة ومنفعلة محدودة مع فرقعة.

> **Reasoning:** chronic overuse category, age over 40, stable knee → **osteoarthritis**. Varus ← medial compartment → **primary OA**.
> **الاستدلال:** فئة الإفراط المزمن في الاستعمال، والعمر فوق 40 سنة، وركبة مستقرة ← **فُصال عظمي**. الفحج ← الحيز الإنسي ← **فُصال عظمي أولي**.